PRM393 · LAB 3 · CLOUD-ENABLED MOBILE APP

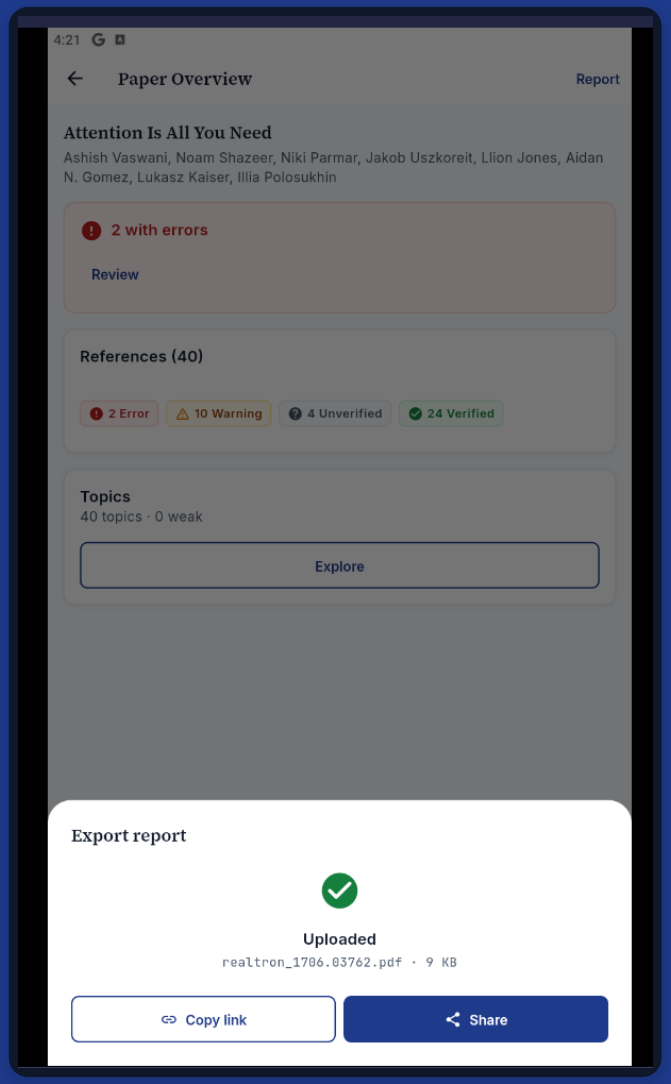
Realtron

Hiểu nhanh một bài báo qua danh sách tham khảo của nó

Verified · Warning · Error · Hallucinated · Unverified

Flutter · 6 dịch vụ Firebase · Backend RefChecker + Saffron
Kiểm thử E2E bằng Google ARTEMIS · AI code review

Nhóm PRM393-Project-G1
Thành viên: [Họ tên – MSSV]
Tháng 11/2026



Đề tài: bài báo dựa trên gì, mảng nào đáng ngờ

Vấn đề

Đọc bài lạ phải lướt 40–60 reference từng dòng: không biết nên đọc nền tảng nào trước, cũng không biết reference nào có thật.

Khoảng 1/20 bài được nhận ở NeurIPS, USENIX Security 2025 có ≥ 2 reference nhiều khả năng bịa (Phantom References, arXiv 2607.00738).

Persona chính · P01 Linh

Người đọc hiểu bài lạ: sinh viên năm cuối, học viên cao học. Đọc trên điện thoại, thời gian ngắt quãng, 4G chập chờn.

Phụ: P02 TS. Hùng (phản biện), P03 Khoa (vận hành backend)

Tiêu chí thành công (Lab 2)

Người tham gia tự làm xong, không cần trợ giúp:

phân tích bằng arXiv ID → nêu 3 mảng kiến thức chính và chủ đề yếu nhất → mở một reference có vấn đề trong chủ đề đó.

≥ 4/5
người hoàn thành

≤ 2 phút
từ khi Overview hiện ra

3 luồng người dùng của Lab 2

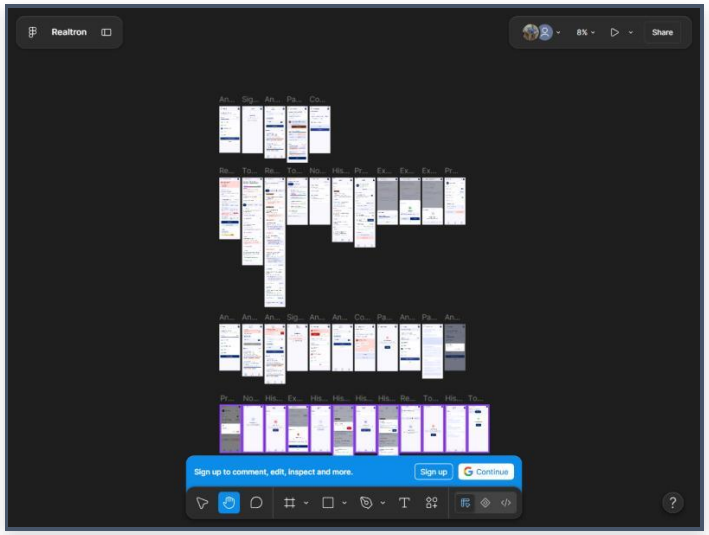
A — Phân tích bài báo
`Analyze → Analyzing → Paper Overview`
Nhánh lỗi: ID sai, mất mạng, server không tới được, dừng giữa chừng

B — Tìm chủ đề yếu
`Overview → Topics → Topic → Reference`
Nhánh lỗi: không có chủ đề yếu, lỗi tải

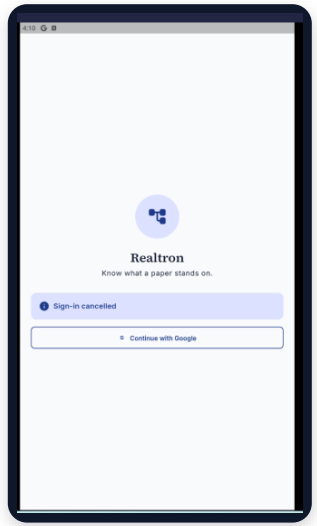
C — Xem lại và xuất báo cáo
`History → Overview → Export PDF`
Nhánh lỗi: xuất thất bại; đổi tên, xoá bài

12 màn hình. Backend RefChecker + Saffron chạy trên laptop, app gọi qua Tailscale.

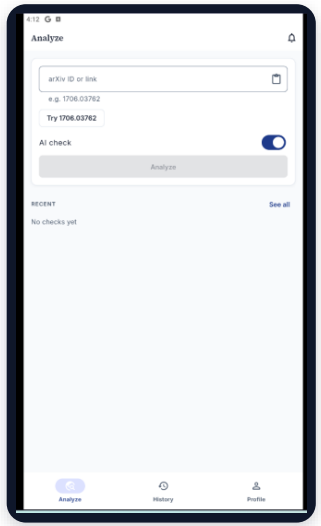
Figma và app: đủ 12 màn, chỗ lệch đều có lý do



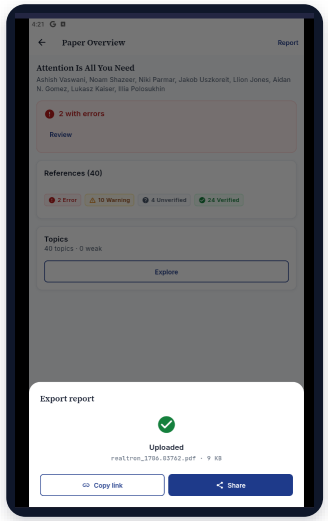
Figma · page 03 Final UI (12 màn + biến thể)



Sign-in · huỷ



Analyze



Export · Uploaded

12
màn hình

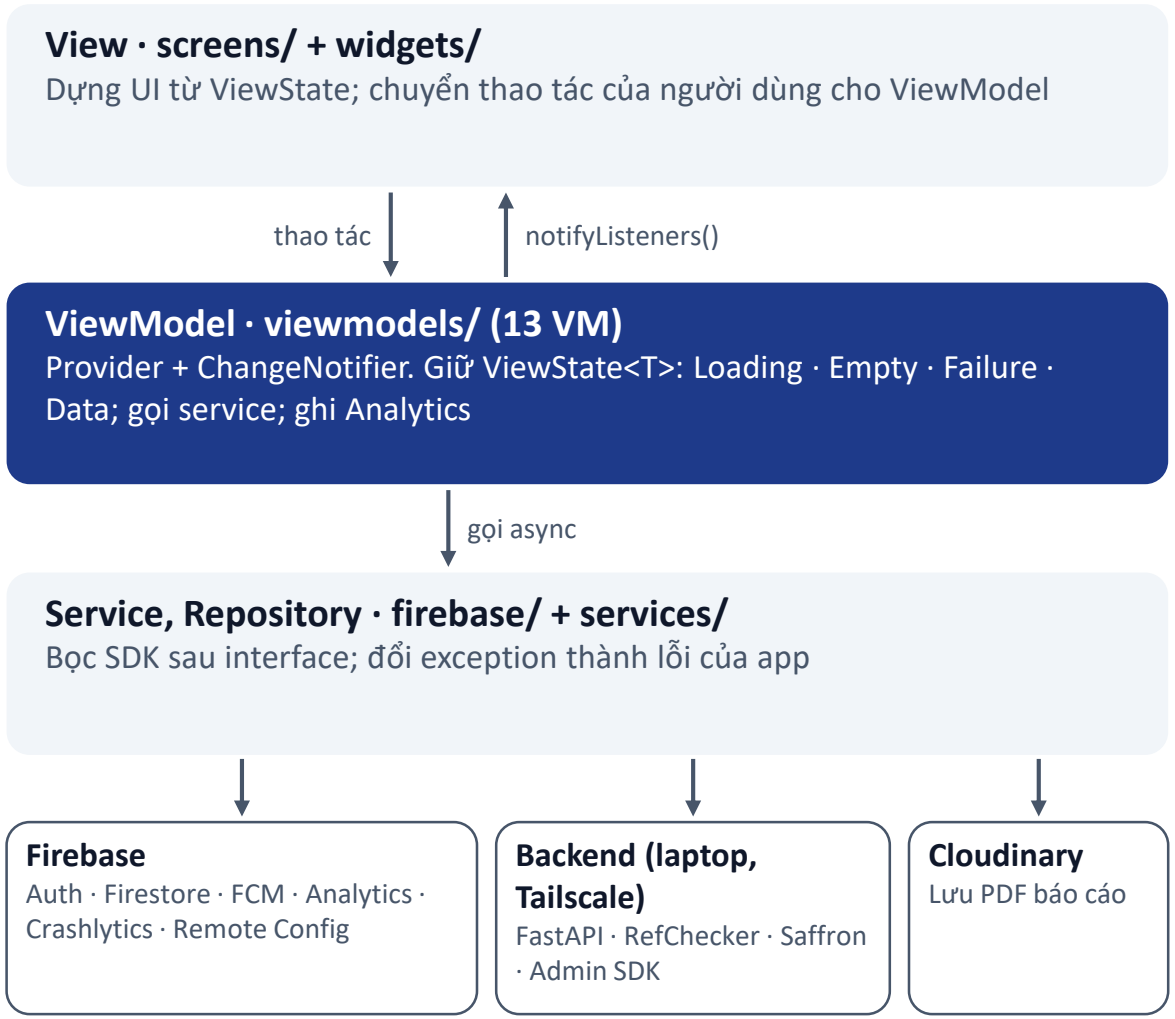
3
flow, đủ nhánh lỗi

22
component → widget

Chỗ lệch	Figma	App	Lý do
Export report	Uploading → Uploaded lên Cloud Storage	Mặc định Saved on device; bật enable_cloud_upload thì upload Cloudinary	Gói Spark không có bucket; thầy cho dùng Cloudinary
Export lỗi	Upload failed	Export failed	Trên Spark lỗi đến từ khâu tạo hoặc lưu PDF
Reference	Dialog Likely fabricated chỉ tự mở	Banner có thêm nút Details để mở lại	Đóng dialog xong không còn cách xem lại

Đủ danh sách: docs/design-traceability.md, mục 4

MVVM: chỉ service được chạm tới SDK và mạng



Models
`models/`

Dữ liệu thuần, dùng chung cho mọi tầng:

Analysis, Topic, Reference, RefStatus, WeakTopicRule

Quy tắc đề chấm → nhóm làm thế nào

1. **Widget không gọi SDK**
   Mọi lời gọi ra ngoài qua interface trong firebase/ và services/

2. **Không có logic trong build()**
   Lọc, xếp hạng, quy tắc chủ đề yếu nằm ở ViewModel và WeakTopicRule

3. **Mỗi màn có state model**
   sealed class ViewState<T>; switch buộc xử lý đủ 4 trạng thái

4. **Service được inject**
   app_dependencies.dart dựng service một lần, Provider đưa xuống; test dùng service giả

Chi tiết: docs/architecture.md (sơ đồ tầng, sequence diagram, bảng ViewModel ↔ service)

Design system: token → ThemeData → 22 widget

1 · Token
`lib/theme/app_tokens.dart`

- **primary** #1E3A8A
- **verified** #15803D
- **warning** #92400E
- **error** #B91C1C
- **hallucinated** #7E22CE
- **unverified** #475569

Spacing 4 · 8 · 16 · 24 · 32

Radius 6 · 8 · 12 · 24

Vùng chạm ≥ 48 dp

2 · Theme
`lib/theme/app_theme.dart`

- ColorScheme dựng từ palette
- TextTheme: Source Serif 4 cho tiêu đề, Inter cho nội dung
- Theme cho button, input, card, chip, dialog
- ThemeExtension StatusColors, AppTextExtras → context.status(…), context.mono

3 · Component
`lib/widgets/ · 22 widget`

AppButton	AppTextField
AppCard	AppTopBar
AppBottomNav	AppDialog
SkeletonList	StateView
InfoBanner	SectionLabel
StatusChip	WeakTag
AppFilterChip	StatusBar
ReferenceCard	HistoryCard
TopicTreeNode	AnalysisStepper
NotificationTile	ExportSheet
RemoteConfigRow	CitedActualTable

Kiểm chứng trong code `test/widgets/design_system_test.dart`

Không tràn ở 360 và 412 dp với chữ 100% và 130% · vùng chạm ≥ 48 dp · contrast theo guideline. Viền ô nhập: #CBD5E1 (1.42:1) → #64748B (4.55:1, đạt WCAG 1.4.11).

Authentication: uid của Firebase là chìa khoá

Nguyên lý

1. **Google Sign-In**
   Người dùng chọn tài khoản; app nhận Google idToken

2. **signInWithCredential(idToken)**
   Firebase Auth cấp uid và Firebase ID token (JWT, tự làm mới)

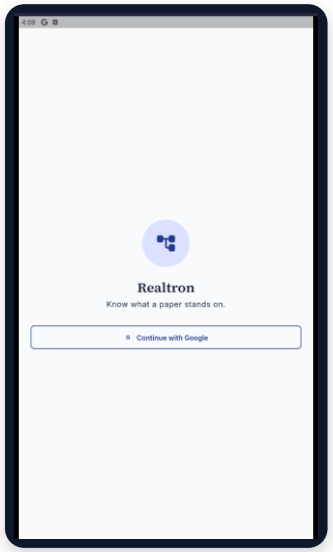
3. **authStateChanges() → go_router redirect**
   Chưa đăng nhập về /sign-in; đã đăng nhập vào /analyze

4. **Gọi backend kèm Bearer ID token**
   Backend verify_id_token() lấy uid; Firestore rules so request.auth.uid

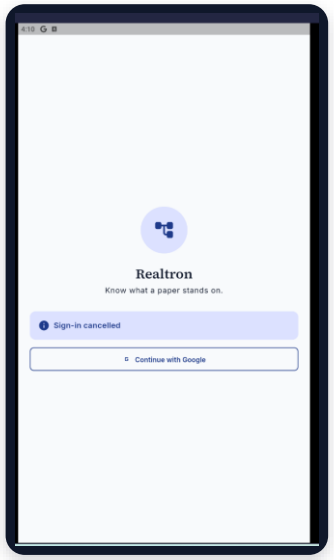
Code: `lib/firebase/auth_service.dart · viewmodels/auth_view_model.dart · app_router.dart · backend/orchestrator/store.py`

Xử lý lỗi

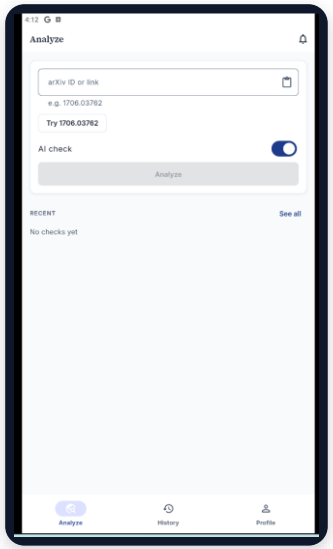
- Huỷ ở account picker → banner "Sign-in cancelled"
- Mất mạng → báo offline, không crash
- Đăng xuất → log logout, xoá FCM token của máy, signOut Google + Firebase



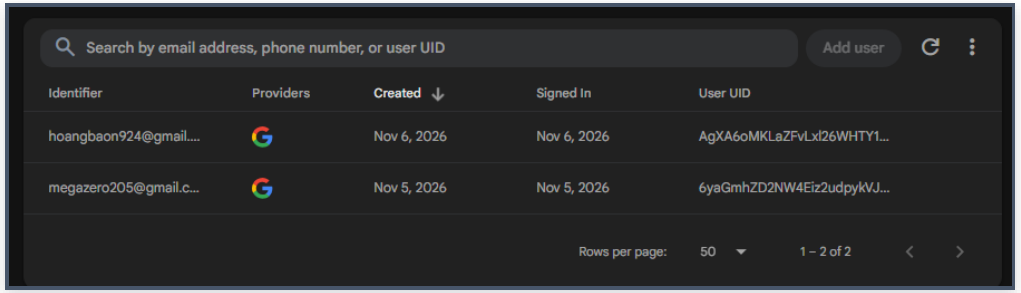
Chưa đăng nhập



Huỷ đăng nhập



Đã đăng nhập



Console › Authentication › Users · project realtron-874ac

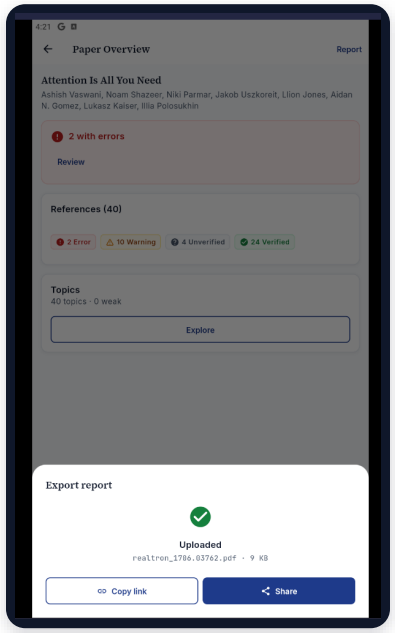
Lưu báo cáo: PDF lên Cloudinary bằng chữ ký

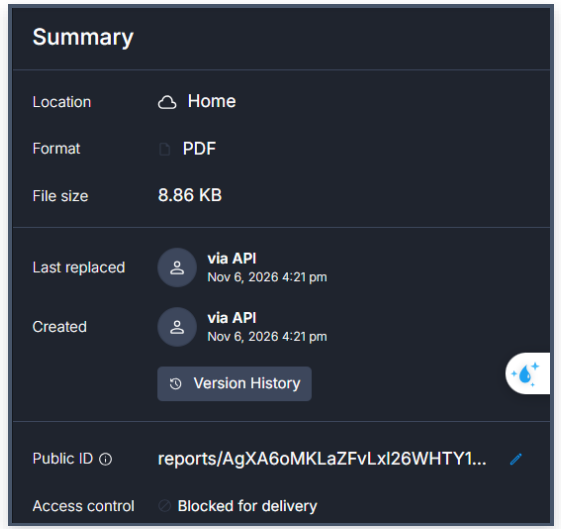
Vì sao Cloudinary?
Gói Spark không có bucket Cloud Storage; thầy cho phép thay bằng Cloudinary. App vẫn gọi interface StorageService, chỉ đổi 1 provider.

1. **ExportViewModel tạo PDF** từ đúng kết quả đang xem (ReportService)
2. **Xin chữ ký:** `POST /api/uploads/signature` kèm ID token
3. **Backend lấy uid từ token**, ký SHA-1 cho public_id = reports/{uid}/{file}; secret chỉ ở backend
4. **Gửi multipart thẳng lên Cloudinary**, hiện % tiến độ
5. **Nhận secure_url** → ghi users/{uid}/reports, hiện Uploaded và Copy link

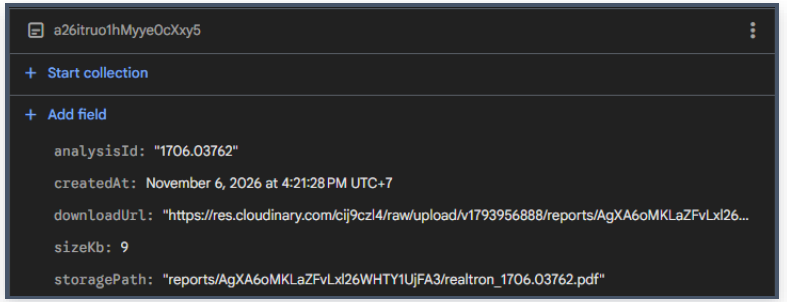
Code: `services/cloudinary_storage_service.dart` · `backend/orchestrator/uploads.py`

Xử lý lỗi
Backend tắt, thiếu CLOUDINARY_* (503) hoặc quá 30 s → "Export failed" + non-fatal Crashlytics. Chữ ký gắn thư mục của uid nên không ghi được vào thư mục người khác.





Cloudinary: PDF 8.86 KB, public ID reports/{uid}/...



Firestore users/{uid}/reports

FCM token: địa chỉ để server gửi push tới máy

1 App → FCM
getToken(): FCM cấp registration token cho bản cài này

→

2 App → Firestore
arrayUnion vào users/{uid}.fcmTokens

→

3 Backend: job xong
notify_done() đọc fcmTokens của user

→

4 Backend → FCM
Admin SDK gọi send_each_for_multicast (tokens, notification, data)

→

5 FCM → máy
Hệ thống hiện thông báo; app nhận khi đang mở

FCM token là gì?

Chuỗi định danh một bản cài app trên một máy. Không phải tài khoản: một user đăng nhập 2 máy có 2 token.

Ai cấp, khi nào đổi?

FCM server cấp khi SDK trên máy gọi getToken(). Đổi khi cài lại app hoặc xoá dữ liệu → onTokenRefresh.

Client có lưu không?

SDK tự giữ trên máy. App đẩy lên Firestore để server biết gửi đâu; đăng xuất thì deleteToken().

Gửi message thế nào?

Server có service account gọi FCM qua Admin SDK. Thử nhanh: Console › Messaging › Send test message, dán token.

Code server nằm đâu?

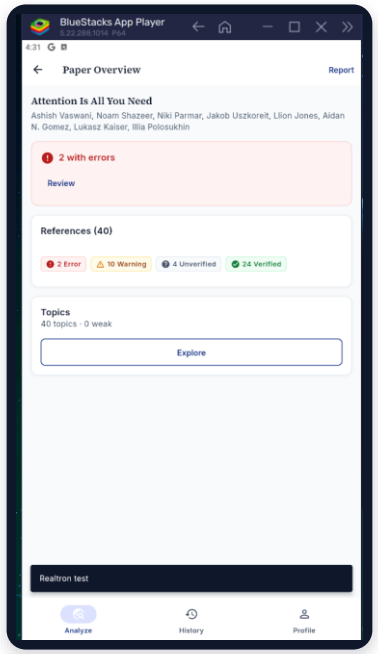
backend/orchestrator/store.py · notify_done(): ghi inbox rồi gửi multicast; token chết bị ArrayRemove.

Client dùng ra sao?

lib/firebase/messaging_service.dart: requestPermission, onMessage, onMessageOpenedApp, getInitialMessage.

FCM: nhận push ở cả 3 trạng thái của app

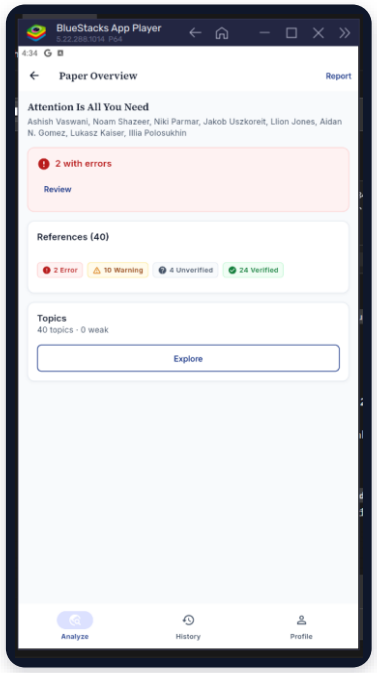
Đang mở | **Chạy nền** | Chạy nền → chạm | **Đã tắt** | Đã tắt → chạm | Danh sách trong app



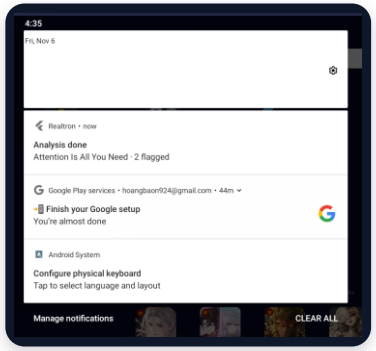
Snackbar "Realtron test" + nút View



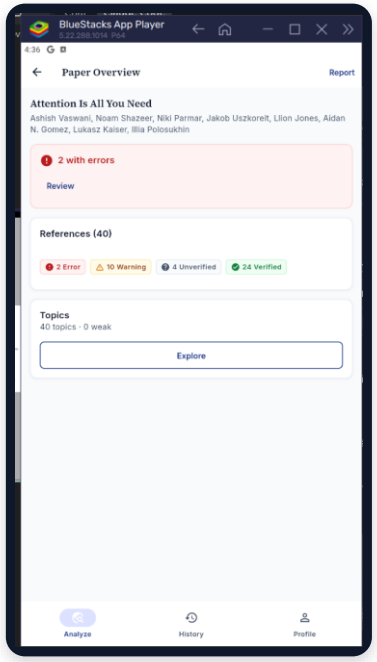
Thông báo trên khay hệ thống



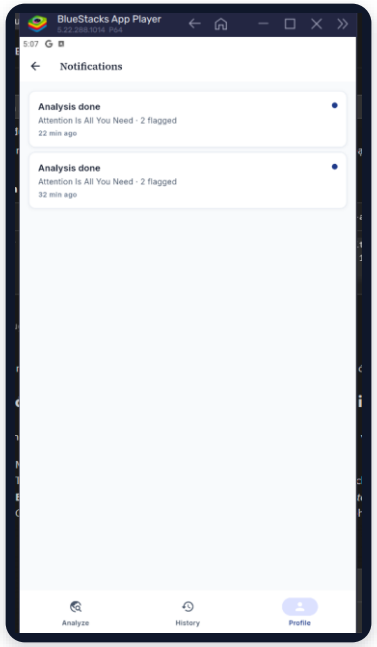
onMessageOpenedApp mở Overview



Vẫn nhận "Analysis done"



getInitialMessage mở đúng bài



Đọc từ users/{uid}/notifications

Quyền Android 13+: requestPermission() khi bật messaging; từ chối thì không có push, danh sách vẫn đọc từ Firestore. **Token chết:** backend tự gỡ khỏi fcmTokens.

Analytics: 9 sự kiện, đều thấy trên DebugView

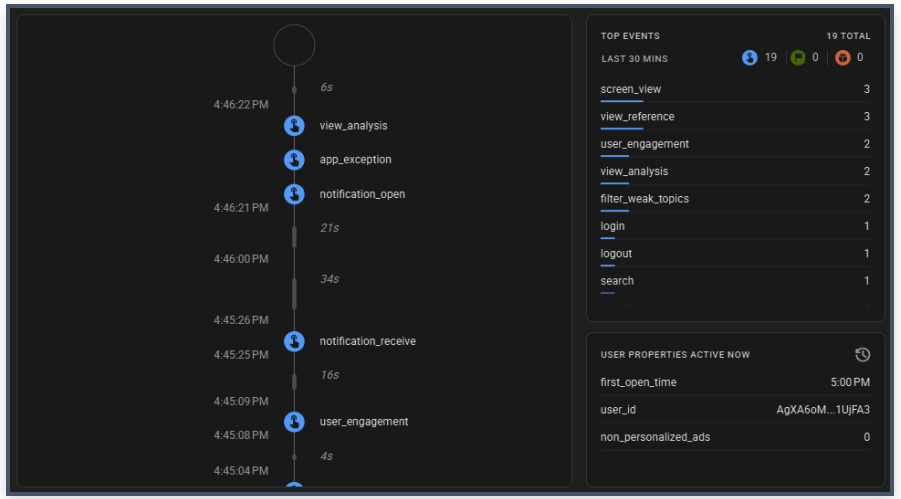
Sự kiện	Tham số	Câu hỏi trả lời
`login`	method	Bao nhiêu lượt đăng nhập?
`search`	search_term, cache_hit	Bao nhiêu lượt dùng lại kết quả có sẵn?
`view_analysis`	analysis_id, ref_count, weak_topic_count	Bài được xem có bao nhiêu chủ đề yếu?
`view_topic`	topic_id, topic_name, is_weak	Người dùng có đi vào chủ đề yếu không?
`view_reference`	reference_id, status	Trạng thái nào được xem nhiều nhất?
`filter_weak_topics`	analysis_id	Bộ lọc Weak có được dùng không?
`export_report`	analysis_id, file_size_kb	Báo cáo có được xuất không?
`open_notification`	notification_type	Push có kéo người dùng quay lại không?
`logout`	—	Bao nhiêu lượt đăng xuất?

Nguyên lý

logEvent(tên, tham số) đi qua AnalyticsService. SDK gom theo lô rồi gửi; debug mode gửi ngay lên DebugView:

```
adb shell setprop debug.firebase.analytics.app vn.fpt.prm393.realtron
```

setUserId(uid) sau đăng nhập; không gửi email, tên.



DebugView · project realtron-874ac: view_analysis, view_reference, filter_weak_topics, login, logout, search; user_id đã đặt

Lỗi thật tìm được nhờ Console

notification_open là tên Firebase giữ riêng, SDK ném lỗi "Event name is reserved". Crashlytics bắt được, test với service giả thì không. Đổi thành open_notification (commit fee2fe3).

Crashlytics: non-fatal và crash kèm user ID, key

1. **Bắt mọi lỗi chưa xử lý**
   main(): FlutterError.onError, PlatformDispatcher.onError → fatal

2. **Lỗi đã xử lý: recordError(fatal: false)**
   Từ đường lỗi thật: nhập ftp://abc ở màn Connect

3. **Gắn ngữ cảnh**
   setUserIdentifier(uid), setCustomKey('server_reachable', false)

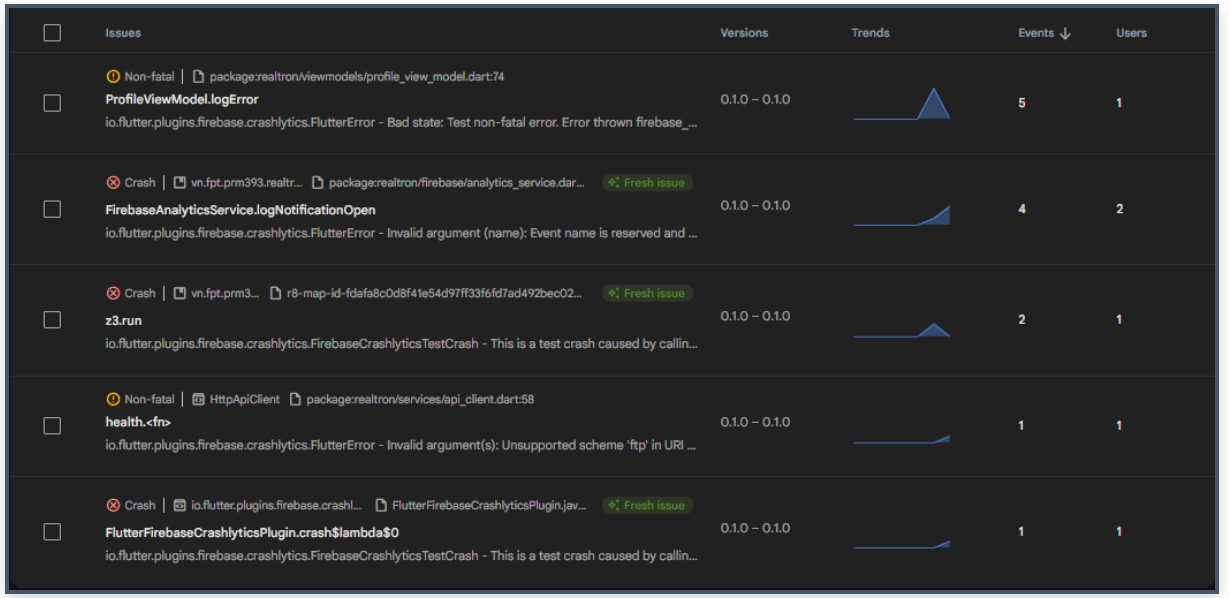
4. **Crash gửi ở lần mở app sau**
   Báo cáo lưu trên máy; vài phút sau hiện trên Console

Demo khi chấm

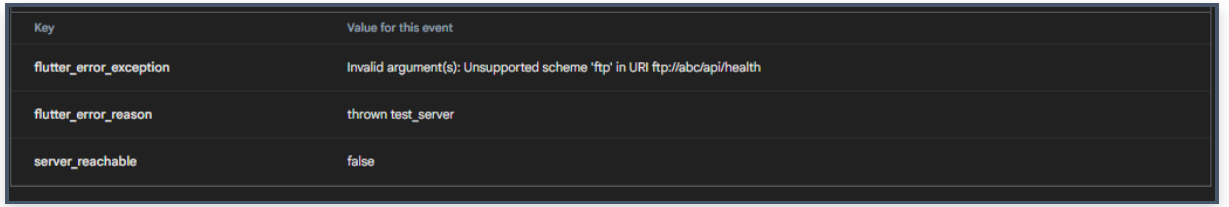
Profile › Firebase demo › Test crash → app tắt → mở lại → đợi vài phút → Console › Crashlytics có issue mới. Nút Log error tạo non-fatal.

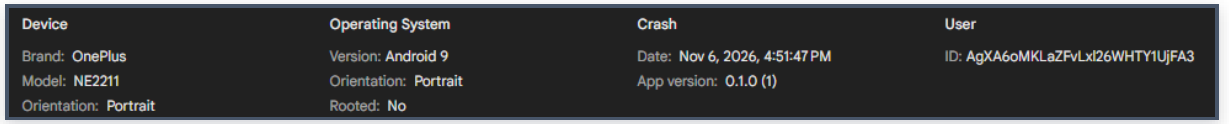
Nhóm dev xem kết quả trên Firebase Console.

`lib/firebase/crashlytics_service.dart · viewmodels/profile_view_model.dart`



Issues: non-fatal health (ftp) từ đường lỗi thật · 2 test crash · lỗi tên sự kiện





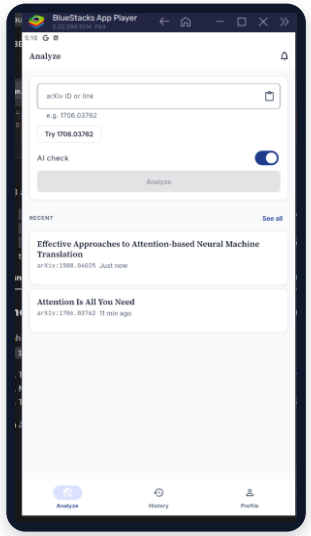
Remote Config: đổi trên Console, app đổi theo

1. **setDefaults**
   5 giá trị mặc định ngay trong app
2. **fetchAndActivate()**
   Khi mở app; release tối thiểu 1 giờ/lần, debug 0
3. **onConfigUpdated**
   Console Publish → app nhận ngay → activate()
4. **notifyListeners()**
   ViewModel và UI dựng lại, không build lại app

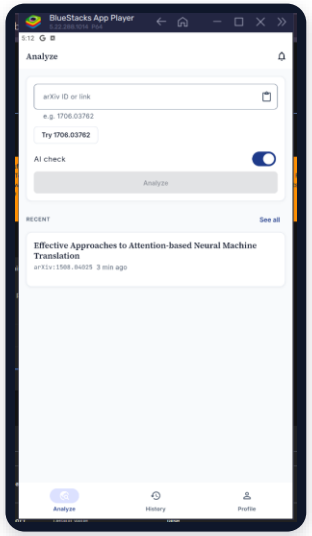
Mất mạng: dùng giá trị mặc định hoặc giá trị đã kích hoạt lần trước

Khoá	Tác động
`max_recent_checks`	Số thẻ ở mục Recent
`enable_report_export`	Hiện / ẩn nút Report
`weak_topic_threshold, _min_refs`	Quy tắc chủ đề yếu
`enable_cloud_upload`	Upload PDF lên Cloudinary

`max_recent_checks: 10 → 1`

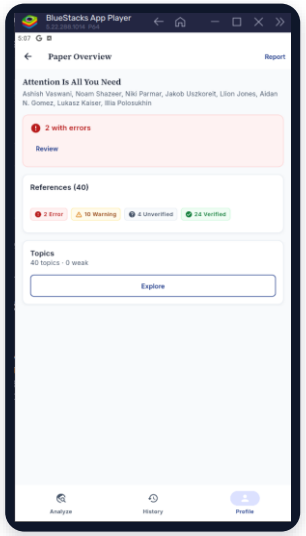


Trước · Recent: 2 thẻ

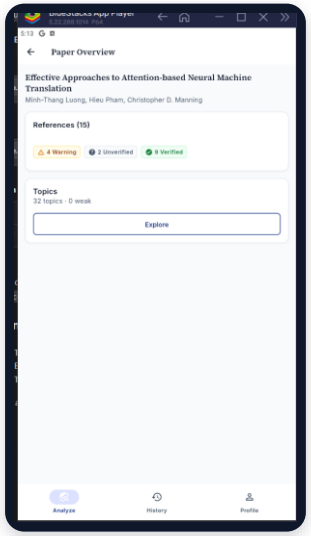


Sau · Recent: 1 thẻ

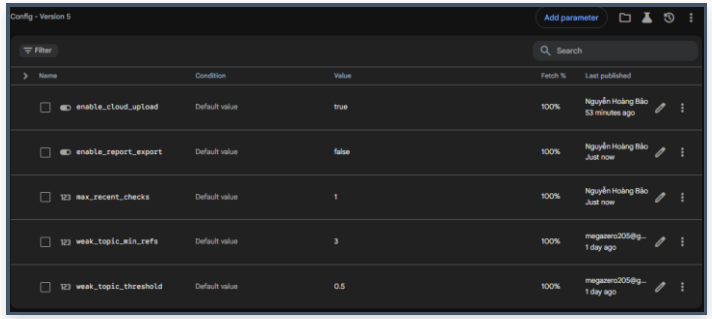
`enable_report_export: true → false`



Trước · Có nút Report



Sau · Mất nút Report



Console › Remote Config (version 5): max_recent_checks = 1, enable_report_export = false. App đổi theo, không build lại.

ARTEMIS: 19 ca E2E, kiểm giá trị agent đọc được

Cách một test chạy

1. **pytest gửi 1 chỉ dẫn qua ArtemisClient**
   Điểm bắt đầu, các bước, thứ phải thấy ở cuối
2. **Agent điều khiển máy Android qua ADB**
   Đọc cây accessibility (Semantics) trước, rồi mới nhìn ảnh
3. **Agent trả JSON, test assert từng giá trị**
   Không chỉ tin status SUCCESS
4. **Mỗi test ≥ 3 lần (--count=3)**
   Flash cho hồi quy, Pro cho phiên khám phá 15–30 phút

```
# e2e_test/test_analyze.py · TC-03
data = await agent.check(open_paper(),
    "screen_title, paper_title, references_count, …")
assert data["screen_title"] == "Paper Overview"
assert PAPER_TITLE in data["paper_title"]
assert data["references_count"] > 0
assert logged("search")   # sự kiện Analytics
```

19	9	5	5
ca test	happy path	nhánh lỗi	native

Phủ theo đề

Đăng nhập, huỷ (TC-01, 02) · phân tích (03, 16) · 3 tab (12) · Overview, Topic, Reference (03, 07, 18) · xuất PDF (09, 19) · Remote Config (11) · đăng xuất (13) · mở push từ khay (10) · share từ Chrome (05)

Kết quả chạy: chưa có

Suite chưa chạy trên thiết bị thật (cần máy, backend, tài khoản test, API key). Bảng pass rate sẽ lấy từ summarize.py → evidence/e2e/results.jsonl. Phiên khám phá: chưa chạy.

Đã có: 141 unit/widget test Flutter và 72 test backend, dùng service giả.

AI code review: 10 finding, nhóm quyết từng cái

10
finding

8
Accepted

2
Modified

0
Rejected

Công cụ

Claude Code /code-review (mức high), chạy trên lib/ ngày 05/11/2026

Fix

6c95c84 CR-01 · be3ab33 CR-02…10

`docs/code-review.md`

AI tìm; nhóm quyết định dựa trên yêu cầu của đề hoặc tác động đo được.

ID	File:dòng	Finding	Quyết định	Lý do
CR-01	`analyze_view_model.dart:135`	await ghi Firestore khi mất mạng → nút Analyze quay mãi	**Accepted**	Bảng điểm trừ lỗi spinner forever
CR-03	`auth_view_model.dart:74`	Không gỡ token FCM khi đăng xuất → push tới nhầm người	**Accepted**	Đề yêu cầu đăng xuất xoá dữ liệu của user
CR-05	`utils/arxiv_id.dart:2`	ID kiểu cũ có "/" làm hỏng đường dẫn Firestore	**Modified**	Chặn ở ô nhập; backend chưa thống nhất mã hoá ID
CR-06	`connect_view_model.dart:76`	URL ftp:// làm màn Connect kẹt ở Testing…	**Accepted**	Spinner forever; nay báo lỗi + non-fatal
CR-09	`services/library_feed.dart:40`	Một bài lỗi làm cả History thành Couldn't load	**Modified**	Giữ danh sách, chỉ bài lỗi mất trạng thái

5 trong 10 finding · đủ bảng có ở docs/code-review.md

TỔNG KẾT

Khó khăn, bài học và công cụ AI đã dùng

Khó khăn → cách xử lý

Gói Spark không có Cloud Storage
→ Cloudinary + chữ ký từ backend; giữ interface StorageService

Tên sự kiện notification_open bị giữ riêng
→ Crashlytics bắt lỗi → đổi thành open_notification

Backend chạy trên laptop, có thể tắt
→ Đọc kết quả từ Firestore (realtime, cache); chỉ gọi backend để ra lệnh

RefChecker đọc nhầm .bbl kiểu ACL
→ bbl_repair.py: 15/15 mất tiêu đề → 0/15, 9 verified

Bài học

- Bằng chứng trên Console bắt được lỗi mà test với service giả bỏ sót.
- Interface + DI: đổi Storage sang Cloudinary chỉ sửa 1 provider.
- Await lệnh ghi Firestore khi offline là spinner mãi: ghi nền rồi đi tiếp.
- AI tìm lỗi nhanh; quyết định và lý do phải là của nhóm.

AI đã dùng

Google Stitch
Sinh UI (Lab 2)

Claude Code
Viết prompt, code, test, tài liệu; code review; soạn bộ slide này

Tài liệu trong repo

```
docs/design-traceability.md
docs/architecture.md
docs/analytics-plan.md
docs/test-plan.md
docs/code-review.md
evidence/ (ảnh Console, app)
```

Video demo: link trong README.md